پرسش‌های ابهام جلسهٔ 19

جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است، نه شمارهٔ دست‌نویس. پرسش‌های حل‌نشده هنوز در اسلایدها به‌عنوان متن قطعی پذیرفته نشده‌اند.

پرسش L19-Q01: ترتیب عوامل در آغاز اثبات حفظ شکافتگی

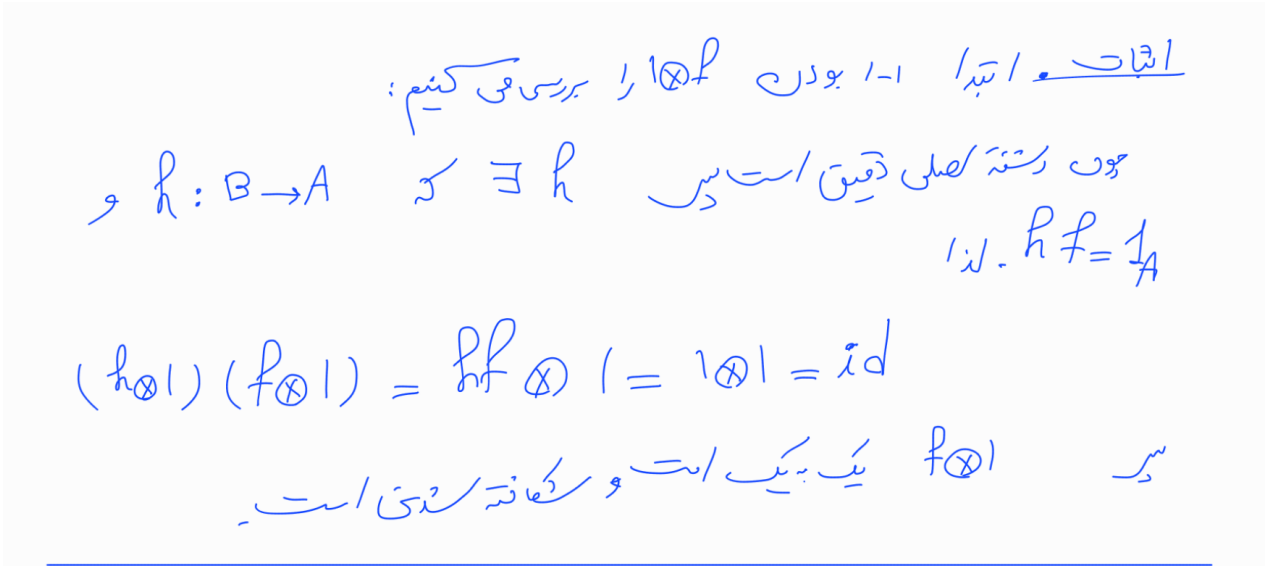
وضعیت: باز؛ خوانش موقت، بدون پاسخ کاربر. ثبت در ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

نشانی منبع: نسخهٔ یگانهٔ primary، صفحهٔ ۱۲، یک‌سوم بالای صفحه؛ آغاز اثبات قضیهٔ انتهای صفحهٔ ۱۱.

`sources/lectures/19 Tensor product .pdf`

عبارت منبع: در جملهٔ آغازین «ابتدا $f \otimes 1$، یک‌به‌یک بودن را بررسی می‌کنیم» خوانده می‌شود، در حالی که محاسبهٔ همان بند چنین است:

$$(h \otimes 1)(f \otimes 1) = (hf) \otimes 1 = 1 \otimes 1 = \mathrm{id}\,.$$



خوانش‌های ممکن: (۱) جملهٔ آغازین باید $f \otimes 1$ باشد؛ این خوانش با دنبالهٔ $A \otimes_R D \to B \otimes_R D$ در قضیه و با محاسبهٔ بالا سازگار است. (۲) اگر $f \otimes 1$ عمدی باشد، باید ترتیب عوامل تانسوری و نگاشت بازپس‌گیری در این بند نیز متناسب با آن عوض شود؛ چنین تغییری در محاسبهٔ منبع دیده نمی‌شود.

اثر تفاوت: دامنه و هم‌دامنهٔ $f \otimes 1$ برابر $A \otimes_R D$ و $B \otimes_R D$ است؛ $f \otimes 1$ به ترتیب دیگر عوامل مربوط می‌شود. این دو نماد بدون تعیین طرف مدول‌ها قابل جایگزینی نیستند.

پرسش برای بازبینی بعدی: آیا نماد درست در جملهٔ اول این اثبات $f \otimes 1$ است و $1 \otimes f$ خطای نوشتاری است؟

تصمیم موقت در اسلاید: محاسبهٔ خود منبع با $f \otimes 1$ حفظ شده و ناسازگاریِ جملهٔ آغازین به‌طور آشکار در اسلاید lec19:split-exactness-proof برچسب خورده است. این تصمیم، پاسخِ تأییدشده نیست. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**
